

《机械原理》第三次作业参考答案与总结

(批阅：李鉴峰 审阅：李津津)

I. 作业内容：

2.13 【连杆机构设计-给定位置】

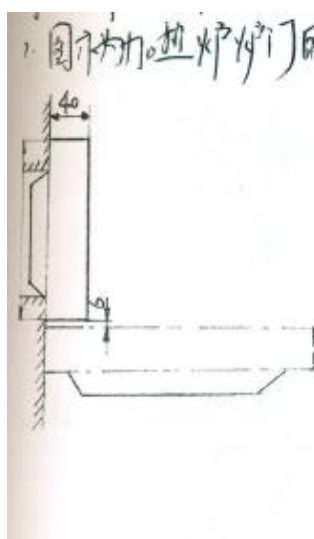
2.16 【连杆机构设计-给定压力角】

2.19 【连杆机构设计-给定位移，刚化反转法】

II. 参考答案与讨论：

➤ 题 2.13

参考答案：



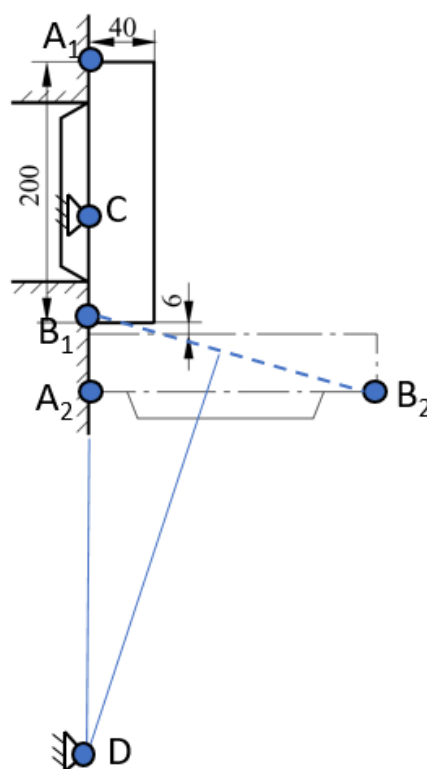
图示为加热炉炉门的启闭状态，试设计一机构，使炉门能占有图示的两个机构。

解：第一步：在零件上选择两个铰链的位置A、B。

第二步：分别做两个位置，两个铰链的垂直平分线。

第三步：在垂直平分线上取两个支点C、D。

第四步：连接AC、BD。



易错点：

(1) 本题可用机构很多，较为简单的是四杆机构。设计需**保证无干涉**和**铰链点位置合理**两点。首先，**炉门运动过程中不能与墙壁发生干涉**，即炉门上选定的两点 A 与 B 初始速度方向均为远离墙壁的方向，否则将会使炉门嵌入墙壁内部，发生干涉。因此 C 点需在 AA'左侧，如图 1 红线部分，这样 A 点的初始速度方向才能朝着远离墙壁的方向。D 点需在 B 点以上或者 B 点以左，如图 1 蓝线部分，否则 B 点初始速度将沿着靠近墙壁的方向，图 2 即为发生干涉的错误示范。其次，**铰链点安装位置合理**，两个铰链点均应安装在炉壁上，这样既能避免铰链点悬空难以安装，又能使得三根杆在运动过程中与墙壁均不产生干涉，故最佳方案如图 3 所示。

(2) 画完图后最好加上**简要说明**，并标出**原动件转动方向**。

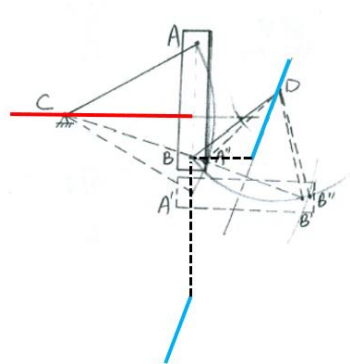


图 1

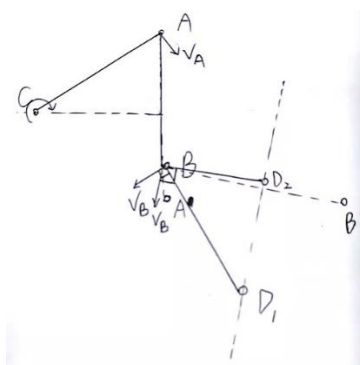


图 2

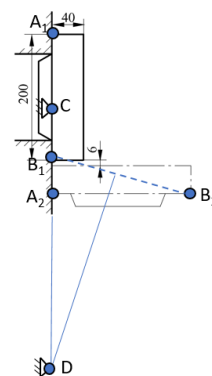
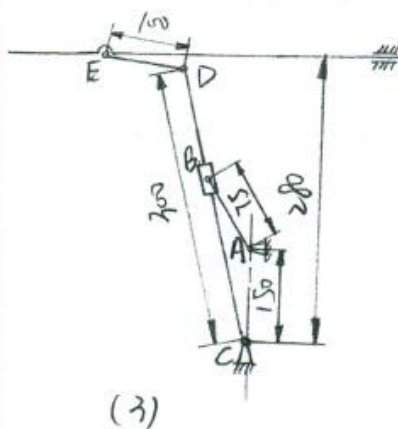
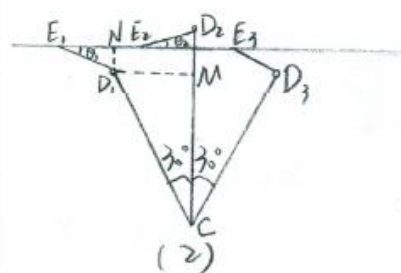
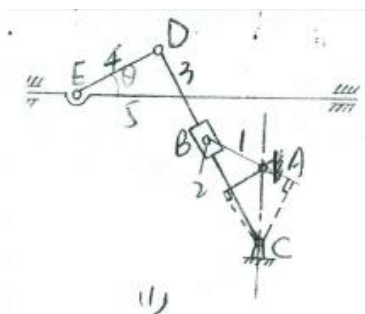


图 3

➤ 题 2.16

参考答案:

解: 先确定极位夹角 θ

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = 2 \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

分析该机构:

当杆件1垂直于2时达到极限位置

$$\therefore l_{AB} = 75\text{mm}$$

$$\therefore l_{AC} = 150\text{mm}$$

考虑刨头S要有尽可能小的压力角。

 $\therefore$ 设计中要使机构满足在极限位置压力角 θ_1 与
 $CD \perp l$ 时压力角 θ_2 满足 $\theta_1 = \theta_2$

则在整个工作行程中

$$\text{压力角 } |\theta| < \theta_1$$

由几何关系知:

$$CD_1 = D_1D_3 = 300$$

$$\text{则 } D_2M = D_1N = \frac{1}{2}(300 - 150\sqrt{3}) = 20.1$$

$$\Rightarrow CM = 150\sqrt{3} + 20.1 = 280$$

$$\theta_1 = \theta_2 = 11.6^\circ$$

最后得出的机构如左图(3)所示。

它在整个工作行程中压力角不会超过 11.6° 。

易错点:

(1) 本题要求传动角最小, 可能会有两种设计方案, 如图 4 所示。方案一为滑块在左右极位的压力角为零, 在中间的压力角最大。方案二为滑块在左右极限和中间位置的的压力角都相等。因此需比较这两种方案的最大压力角。在这两种方案下, 由于 $\triangle CDD'$ 均为等边三角形, 所以 CD 的长都相等, 即 $l_{CD} = 300\text{mm}$ 。从图中可以较直观的看出, 当摇杆摆到中间位置时, D 点与滑块导路垂直距离越小, 则压力角越小, 因此选择方案二。经过计算验证, 方案一的最大压力角为 21.8° , 方案二的最大压力角为 11.6° 。

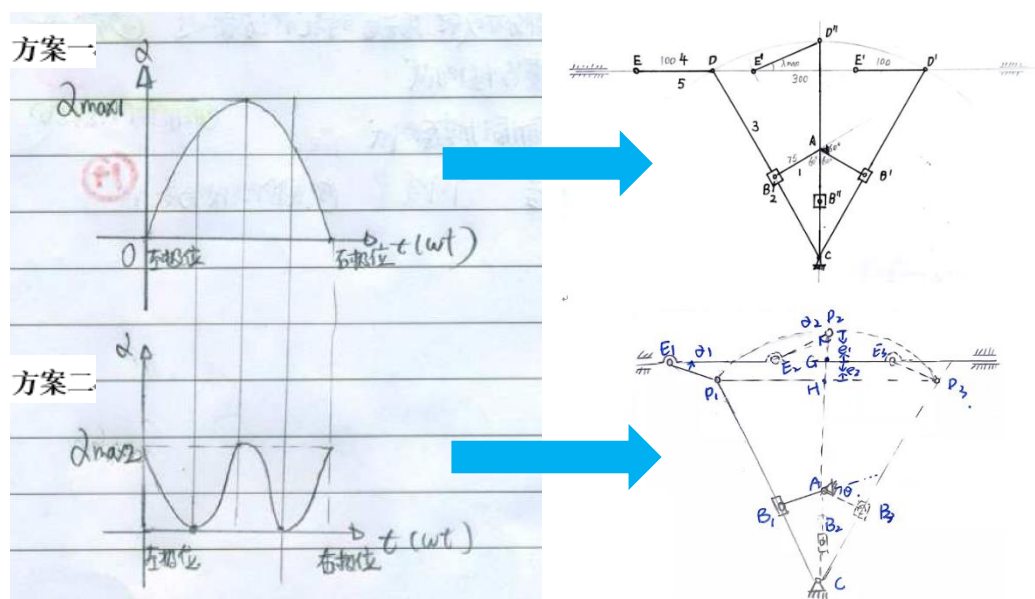
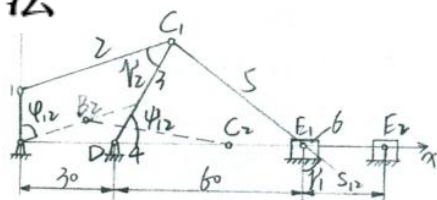


图 4

(2) 方案中的**关键尺寸参数**一定要写出来，不能只有图没有参数。摇杆的长度 l_{CD} ，AC 两个铰链点的长度 l_{AC} ，C 点或者 A 点与滑块导路的垂直距离，这三个参数缺一不可。

解析法



并标注传动角并补充说明:

对于整个机构而言,传动角为 γ_1 ;

对于四杆机构而言,传动角为 γ_2 。

设 $l_{C_1D} = x \text{ mm}$, $l_{C_1E_1} = y \text{ mm}$ 。

(张老师:作图法请见后,此处先用解析法解答,

则为几何关系。

以便两种方法都能够掌握,麻烦您帮助看一下吧,谢谢!)

$$\begin{cases} x+y=80 \\ x^2+60^2-2 \times 60 \times (\cos 45^\circ \cdot x) = y^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=37.26 \text{ mm} \\ y=42.74 \text{ mm} \end{cases}$$

设 $l_{AB_1} = a \text{ mm}$, $l_{B_1C_1} = b \text{ mm}$ 。

几何关系:

$$\begin{cases} (\frac{\sqrt{2}}{2}x - a)^2 + (30 + \frac{\sqrt{2}}{2}x)^2 = b^2 \\ a^2 + (x+30)^2 - 2 \cdot a \cdot (\cos 45^\circ \cdot (x+30)) = b^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=10.26 \text{ mm} \\ b=56.81 \text{ mm} \end{cases}$$

上所述: $l_{AB_1} = 10.26 \text{ mm}$; $l_{B_1C_1} = 56.81 \text{ mm}$;
 $l_{C_1D} = 37.26 \text{ mm}$; $l_{C_1E_1} = 42.74 \text{ mm}$ 。

初始位置, B_1, C_1 坐标分别为:

$(0, 10.26)$; $C_1(56.35, 26.35)$

$\therefore l_{AB_2} + l_{B_2C_2} > l_{AD} + l_{C_2D}$

不满足杆长之和条件

$\therefore AB, C_1D$ 为双摇杆机构。

易错点:

- (1) 题目中还要求标注传动角和判断四杆机构的类型,很多同学漏做了。注意对于四杆机构而言,传动角为 $\angle B_1C_1D$,对于整个机构而言,传动角为 $\angle C_1E_1F$ 。
- (2) 作业要求大家采用图解法,但是部分同学用的解析法,在此提供了两种解法,供大家参考。